

Technische handleiding & data-recovery

Voor technisch beheer · Intern Studentbeheersysteem (SIS) · IUASR

Dit document is bestemd voor **technisch personeel/beheerders**. Het beschrijft de architectuur, het maken van back-ups en de **herstelprocedure**. Bewaar het vertrouwelijk.

0. Platform: modules

Het systeem is een multi-module platform. Na de login (route `modules.kiezen`, `/modules`) kiest de gebruiker een module. Tabel `modules` (sleutel, naam, actief, volgorde) is de registry; de vijf modules worden in de create-migratie ingevoegd. Nieuwe module toevoegen = één rij plus haar schermen, geen ingreep in de kern.

Moduletoegang volgt uit de rol: `RoL::moduleSleutels()` geeft de toegestane modulesleutels (`['*']` voor Beheerder). `Module::toegankelijkVoor()` toetst toegang, `bruikbaarVoor()` = toegankelijk én actief. Een module opent op `Module::startRoute()` (nu alleen Studentenzaken → dashboard). Nog niet gebouwde modules staan op `actief=false` en worden als 'Binnenkort' getoond. De rollen blijven de bestaande enum `App\Enums\RoL`; de cursus-specifieke rollen komen bij de Cursussen-module.

0b. Module Cursussen Administratie

Aparte administratie, lichter regime (geen BSN/DUO). Tabellen: `cursussen` (code, naam, cursusgeld, start/eind, `directeur_id`, actief; drie cursussen in de create-migratie), `cursisten` (aangepaste, lichtere kopie van studenten; `cursistnummer` = `C` + jaar + `volgnr` via `CursistnummerGenerator`), `cursusinschrijvingen` (`cursist` × `cursus`, totaalbedrag als momentopname van het cursusgeld). Controllers onder `App\Http\Controllers\Cursus\*`, routes onder prefix `cursussen`. Rol `Cursusadministratie` toegevoegd aan de enum (enum-kolom via ALTER). Bulk-import leest `.xlsx` én `.csv` via `App\Support\Tabellezer` (PhpSpreadsheet), kolomherkenning op naam. Cursusdirecteuren met toegangsbeperking volgen in een latere fase.

Cursus kopiëren (Beheerder). `CursusController@kopieForm` op route `cursussen.kopieren` (`/cursussen/beheer/{bron}/kopieren`, rol:beheerder) rendert het bestaande `cursussen.form` vooraf ingevuld met een niet-persisted `new Cursus()` op basis van de bron (`cursusgeld`, omschrijving,

looptijd, directeur; code leeg). Opslaan verloopt via de reguliere store — er is dus geen aparte kopie-actie; de nieuwe cursus ontstaat uit de ingevulde velden. Inschrijvingen/cursisten worden NIET meegekopieerd. Let op de route-model-binding: de parameter heet bewust {bron} zodat hij bindt op `kopieForm(Cursus $bron)` (naam moet overeenkomen, anders krijgt de methode een leeg model).

Directe cursusknoppen op het welkomtscherm. `ModuleController@index` geeft de voor de gebruiker zichtbare, actieve cursussen mee (`Cursus::query()->zichtbaarVoor()`); `modules/index.blade.php` rendert ze als aparte tegels onder "Cursussen". Elke tegel linkt naar de cursus-startpagina `cursussen.cursus (/cursussen/cursus/{cursus}, CursusDashboardController@cursus, view cursussen.cursus)` in de dashboardgroep `rol:cursusadministratie,financien,beheerder,bestuur` met `abort_unless($cursus->zichtbaarVoor())`. De pagina toont per cursus de statusverdeling, financiële kerncijfers (`Cursusrapport::financieelTotaal`) en de cursisten, met snelkoppelingen naar cursusgelden (`?cursus=`) en rapportage. De naam-tegel toont bewust géén cursusgeld.

Cursusrapportage & dashboards (Fase E). Aggregatieklasse `App\Support\Cursusrapport`: per cursus de inschrijvingen (uitgesplitst per `CursusinschrijvingStatus`) en de cursusgelden (verschuldigd/betaald/openstaand + betaalgraad, via `Cursusgeldstatus`), plus totalen en een verdeling naar betaalmethode. Financiële cijfers tellen alleen niet-geannuleerde inschrijvingen; alleen betalingen met status `Betaald` gelden als voldaan. `Cursus\CursusrapportController` (`index = view cursussen.rapport, export = CSV op cursistniveau, gelogd als INZAGE veld cursusrapport_export`). Routes `cursussen.rapport + cursussen.rapport.export` in de dashboardgroep `rol:cursusadministratie,financien,beheerder,bestuur`, dezelfde `Cursus::query()->zichtbaarVoor()`-scoping als het dashboard (`directeur = eigen cursus[sen]`). Het cursusdashboard toont via `Cursusrapport::financieelTotaal()` de betaalgraad en het openstaande bedrag; de Bestuurspagina linkt door naar het rapport. Rendering met de bestaande chart-partialen. 8 tests (`CursusrapportTest`); 327 groen.

Cursusdirecteuren — toegang per cursus (Fase D). De rol `Cursusadministratie` is voortaan **cursusgebonden** (need-to-know), analoog aan de opleidinggebonden Directie. Sleutel is de bestaande FK `cursussen.directeur_id` (geen pivot nodig): een directeur dirigeert de cursussen waarvan hij `directeur_id` is (`User::gedirigeerdeCursussen()`, `User::cursusIds()`, `User::isCursusBeperkt()` → alleen `Cursusadministratie`). Scopes `Cursus::scopeZichtbaarVoor()` / `Cursist::scopeZichtbaarVoor()` (aanroepen via `::query()->zichtbaarVoor()` om botsing met de gelijknamige instance-guard te vermijden) + instance-guards `Cursus::zichtbaarVoor()/beheerbaarVoor()` en `Cursist::zichtbaarVoor()`. Toegepast in alle vier de admin-controllers: dashboard (drie tellingen gescoped), cursusbeheerlijst, cursistenlijst + `withCount`, cursus-dropdowns, en per-record guards op `edit/update/show/inschrijven`.

Rolverdeling in de routes: cursus aanmaken/verwijderen én directeur toewijzen is `rol:beheerder`

(server-side; in `CursusController::update` wordt `directeur_id` alleen toegepast als de gebruiker Beheerder is → geen rechtenescalatie). Cursusbeheer-details en cursisten/inschrijvingen muteren: `rol:cursusadministratie,beheerder` (gescoped). Boekhouding (betalingen): `rol:financien,beheerder,ongescaled` (alle cursussen). Dashboard en cursisteninzage ook voor het **Schoolbestuur** (`Rol::moduleSleutels()` voor `Bestuur = ['studentenzaken', 'cursussen']`; `Rol::magCursusInzien()` = `Cursusadministratie/Beheerder/Bestuur`), alleen-lezen — de mutatieknoppen hangen in de views aan `magCursusBeheer()`. Seed (definitief, opdrachtgever): Arabische Taal → Hafsa; Hifz + Ijaaza → Omar (twee directeuren — Arabisch apart, Hifz en Ijaaza samen). Guarded datamigraties (`wijs_cursusdirecteuren_toe`, `herverdeel_cursusdirecteuren_een_per_cursus`) vullen/herverdelen een bestaande database (draaien op een verse migratie vóór de seeders en doen dan niets). 15 tests (`CursusdirecteurTest` + `tegentest`); 312 groen.

Cursusgelden & boekhouding (Fase C). Tabel `cursusbetalingen` (`cursusinschrijving_id` FK cascade, `betaalmethode`, `bedrag decimal(10,2)`, `betaaldatum`, `betalingsstatus`, `referentienummer`, `opmerking`, `geregistreerd_door_id` FK `users` nullOnDelete). Enums `App\Enums\Betaalmethode` (`ideal/overboeking/contant`) en `App\Enums\Cursusbetaalstatus` (`in_afwachting/betaald/mislukt/terugbetaald`; alleen `Betaald` telt als voldaan). De financiële status per inschrijving is **afgeleid, niet opgeslagen**: `App\Support\Cursusgeldstatus::voor()` zet totaalbedrag af tegen de som van de betalingen met status `Betaald` → `{totaal, betaald, openstaand, status}` (voldaan/deels/open). Controller `Cursus\CursusbetalingController` (`overzicht/registreer/bijwerken/verwijderen`); routes onder prefix `cursussen` met middleware `rol:financien,beheerder`. Het cursusdashboard staat op `rol:cursusadministratie,financien,beheerder` (de modulekiezer stuurt Financiën naar `cursussen.dashboard`); `cursus-/cursistbeheer` blijft `rol:cursusadministratie,beheerder`. Rolregels: `Rol::magCursusBeheer()` en `Rol::magCursusFinancien()` (met User-delegates) sturen de rolbewuste sidebar en dashboardknoppen. Wijzigen/verwijderen van betalingen wordt via `AuditLogger` gelogd (veld `cursusbetaling`).

Ob2. Module Relatiebeheer & Stagebeheer (Fase A)

Opzet. Opleidingoverstijgende module (PABO, Bachelor Islamitische Theologie, Master IGV) voor externe relaties. De placeholder-module stage is via de datamigratie `stage_module_naar_relatiebeheer` hernoemd naar sleutel `relatiebeheer` (naam "Relatiebeheer & Stage") en met `activeer_relatiebeheer_module` op `actief=true` gezet; `Module::START_ROUTES['relatiebeheer'] = 'relaties'`. Twee nieuwe rollen `Relatiebeheerder` en `Stagecoordinator` in `App\Enums\Rol` (enum-kolom via ALTER-migratie `add_relatiebeheer_rollen`, die `Rol::waarden()` leest — enum-case dus vóór de migratie). Ontwerp: `docs/MODULE-RELATIEBEHEER.md`.

Datamodel. `organisatie_types` (opzoektabel; code uniek, naam, `opleiding_id` nullable = per opleiding instelbaar of null=alle, actief), `organisaties` (relatienummer uniek/leesbaar via

App\Support\RelatienummerGenerator = R + jaar + volgnr, organisatie_type_id nullOnDelete, adres/contactvelden, actief, opmerkingen) en de pivot organisatie_opleidingen (echte FK's, cascade, unique). Modellen App\Models\Organisatie en OrganisatieType.

Scoping & rollen. Opleidinggebonden (need-to-know), analoog aan de Directie: de koppeling loopt via dezelfde User::opleidingen()-relatie (directie_opleidingen). Rol::isRelatieBeperkt() = Relatiebeheerder/Stagecoordinator/Directie; Organisatie::scopeZichtbaarVoor() filtert op whereHas('opleidingen', ... whereIn \$opleidingIds), plus instance-guards zichtbaarVoor()/bekeerbaarVoor(). Rolregels: Rol::magRelatiebeheer() (Relatiebeheerder/Stagecoordinator/Beheerder = aanmaken/wijzigen), magStagebeheer() (Stagecoordinator/Beheerder — stageplaatsen, latere fase), magRelatieInzien() (+ Directie, Bestuur). moduleSleutels(): de twee nieuwe rollen → ['relatiebeheer'], Directie → ['studentenzaken', 'relatiebeheer'], Bestuur → ['studentenzaken', 'cursussen', 'relatiebeheer']. **Let op:** bij een nieuwe rol alle exhaustive match-methodes zonder default in Rol aanvullen (label, magCijfersInzien, magInschrijvingBeheren, magPresentieInzien, magAanwezigheidsregelingZien, moduleSleutels).

Controller/routes/views. App\Http\Controllers\Relatie\OrganisatieController (index met filters q/type/opleiding/status, create/store/show/edit/update/status-toggle). Routes onder prefix relatiebeheer: beheergroep rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder (bewust vóór de inzagegroep zodat /organisaties/nieuw niet als id bindt), inzagegroep rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,directie,bestuur,beheerder (relaties, relaties.show). Views resources/views/relaties/{index,form,show}; sidebar-tak \$inRelatiemodule = routeIs('relaties*'). Aanmaken/wijzigen gelogd via AuditLogger (veld organisatie/organisatie_status). Server-side afgedwongen dat een opleidinggebonden gebruiker alleen de **eigen** opleiding(en) kan koppelen (Rule::in(\$toegestaan) op opleidingen.*). **AVG-grens:** uitsluitend organisatie- en contactgegevens, nooit leerling-/cliëntgegevens. Landing-redirect (DashboardController) stuurt module-only rollen naar relaties. Startdata op de draaiende DB via guarded seed_relatiebeheer_startdata (no-op op verse test-DB). 10 tests (RelatiebeheerModuleTest); 361 groen.

Contactpersonen & relatiekaart (Fase B). Tabel contactpersonen (organisatie_id FK cascade, voornaam/achternaam, functie, email, mobiel, telefoon, afdeling, voorkeur_communicatie [e-mail/telefoon/teams], linkedin, actief). Model App\Models>Contactpersoon (belongsTo organisatie, volledigeNaam(), scope actief); Organisatie::contactpersonen() HasMany. Relatie\ContactpersoonController (create/store genest onder {organisatie}, edit/update/status op {contactpersoon}) in de beheergroep rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder; autorisatie volgt de organisatie (abort_unless(\$cp->organisatie->bekeerbaarVoor())). De relatiekaart (relaties.show) laadt de contactpersonen (eager, actief eerst) en toont ze in een paneel met toevoegen/bewerken/inactiveren; view relaties/contactpersoon-form. Sidebar-tak \$inRelatiemodule matcht ook contactpersonen*. Mutaties gelogd (veld: contactpersoon/contactpersoon_status);

inactiveren i.p.v. verwijderen (historie/AVG). Synthetische seed in OrganisatieSeeder + guarded datamigratie seed_contactpersonen_startdata. 5 tests (ContactpersoonTest); 366 groen.

Contactmomenten, notities & tijdslijn (Fase C). Tabellen contactmoment_types (opzoektabel, in ReferentieController als contactmomenttypes), contactmomenten (FK organisatie cascade; contactpersoon/type/medewerker nullOnDelete; datum, tijd, onderwerp, samenvatting, vervolgdatum) en relatie_notities (organisatie cascade, auteur nullOnDelete, categorie, tags, tekst). Modellen Contactmoment, ContactmomentType, RelatieNotitie; Organisatie::contactmomenten()/notities(). Controllers Relatie\ContactmomentController (create/store/edit/update — geen delete, historie) en Relatie\RelatieNotitieController (store/destroy), beide in de beheergroep rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder, autorisatie via organisatie->beheerbaarVoor(). Bij store wordt de contactpersoon_id gevalideerd met Rule::in op de contactpersonen van die organisatie (geen kruiskoppeling). Contactmomenten worden gelogd (veld: contactmoment); notities niet (werkinformatie). De **tijdslijn** is afgeleid via App\Support\Relatietijdslijn::voor() — merge van contactmomenten + notities + audit-logregels (onderwerp_type Organisatie/Contactpersoon), gesorteerd op moment; geen aparte historietabel. De relatiekaart (relaties.show) toont de panelen Contactmomenten, Notities (inline formulier) en Historie/tijdslijn. Views relaties/contactmoment-form. Sidebar-tak matcht ook contactmomenten*. Synthetische seed in OrganisatieSeeder + guarded datamigratie seed_relatie_fase_c_startdata. 6 tests (ContactmomentTest); 372 groen.

Stagebeheer — stageplaatsen & stages (Fase D). Enum App\Enums\Stagestatus (aangevraagd/lopend/afgerond/afgebroken; teltVoorBezetting(), badge()). Tabellen stageplaatsen (organisatie/opleiding/periode FK; leerjaar, aantal_plaatsen, max_studenten, eisen/specialisaties/werkdagen, actief) en stages (leesbaar stagenummer via StagenummerGenerator; student/organisatie/stageplaats/opleiding FK; stagebegeleider_id → users [rol Docent], werkplekbegeleider_id → contactpersonen; start/eind, status, beoordeling voldoende/onvoldoende, toelichting). Modellen Stage (scopeZichtbaarVoor op opleiding_id, beheerbaarVoor = magStagebeheer + zichtbaar) en Stageplaats (bezetting()/vrijePlaatsen() afgeleid uit de stages met status aangevraagd/lopend); Organisatie::stageplaatsen()/stages() + stagesBeheerbaarVoor(). Controllers Relatie\StageplaatsController en Relatie\StageController; muteren in de groep rol:stagecoordinator,beheerder, het Stages-overzicht (stages) in de bredere inzagegroep. **Server-side afgedwongen:** de opleiding moet een van de organisatie zijn (en binnen de scope van de gebruiker); de student moet een actieve inschrijving in die opleiding hebben; stageplaats en werkplekbegeleider moeten bij dezelfde organisatie horen (alles via Rule::in). De stagebegeleider moet rol Docent hebben. De **beoordeling** is gevoelig: een wijziging wordt gelogd met veld stage_beoordeling (anders stage). Views relaties/stage-form, relaties/stageplaats-form, relaties/stages-index; panelen Stageplaatsen & Stages op de relatiekaart. Sidebar-item **Stages**;

`$inRelatiemodule` matcht ook `stages*/stageplaatsen*`. Synthetische seed (3 stageplaatsen + 1 demo-stage) + guarded datamigratie `seed_relatie_fase_d_startdata`. 7 tests (StageTest); 379 groen.

Taken & agenda (Fase E). Tabellen `relatie_taken` (eigen tabel, gemodelleerd naar `Graph todoTask`; organisatie cascade, stage `nullOnDelete`, titel/omschrijving, toegewezen/aangemaakt/afgerond-door FK users, start/vervaldatum, prioriteit, status, afgerond_op) en `agenda_afspraken` (organisatie cascade, stage/medewerker `nullOnDelete`, type, datum, tijd_van/tot, locatie, status, omschrijving). Enum-hergebruik `TaakStatus/TaakPrioriteit`; nieuw `App\Enums\AfspraakType` (schoolbezoek/stagebezoek/evaluatie/overleg/open_dag). Modellen `Relatietaak` (`isTeLaat()` afgeleid uit `vervaldatum+status`, `scopeZichtbaarVoor` via de organisatieopleidingen) en `Afspraak`; `Organisatie::relatietaken()/afspraken()`. Controllers `Relatie\RelatietaakController` (store/edit/update/afroonden/destroy; afroonden togglet status en zet/wist `afgerond_op+afgerond_door_id`) en `Relatie\AfspraakController` (create/store/edit/update/destroy + index = module-brede planning: aankomende afspraken + open taken, gescoped). Muteren in de groep `rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder` met `organisatie->beheerbaarVoor()`; de planning (agenda) in de inzagegroep (Directie/Bestuur lezen mee). **Geen audit-logging** (werkverdeling). Server-side: toegewezen $\in$ module-rollen, stage/afsprak-koppeling $\in$ dezelfde organisatie (`Rule::in`). Views `relaties/relatietaak-form`, `relaties/afsprak-form`, `relaties/agenda-index`; panelen Taken (inline quick-add) & Agenda op de relatiekaart. Sidebar-item **Agenda & taken**; `$inRelatiemodule` matcht ook `agenda*/afspraken*/relatietaken*`. Synthetische seed + guarded datamigratie. 7 tests (TakenAgendaTest); 386 groen. (phpunit.xml kreeg `memory_limit=1024M` zodat de volledige suite via `artisan test` draait.)

Documenten & overeenkomsten (Fase F). Tabellen `relatie_documenten` (organisatie cascade, stage `nullOnDelete`, categorie [`RelatieDocument::CATEGORIEEN`], bestandsnaam/pad/mime/grootte, versie + vorige_versie_id zelf-FK voor versiebeheer, geupload_door) en `overeenkomsten` (type/status als enums `OvereenkomstType/OvereenkomstStatus`, start/verloopdatum, ondertekend_document_id $\rightarrow$ ondertekende_documenten). Modellen `RelatieDocument` (`isHuidigeVersie()` = geen nieuw document verwijst hiernaar) en `Overeenkomst` (`isVerlopen()/dagenTotVerloop()`, `scopeZichtbaarVoor`); `Organisatie::documenten()/overeenkomsten()`. Controllers `Relatie\RelatieDocumentController` (store/versie/download/destroy — private schijf local, upload/inzage/verwijdering gelogd; versie maakt een nieuw record met versie+1 + vorige_versie_id) en `Relatie\OvereenkomstController` (create/store/edit/update/download/destroy). **Ondertekening hergebruikt de bestaande module:** een meegestuurd PDF gaat door `App\Support\Documentondertekening::ondertekenUpload()` (SHA-256 + verificatiecode + waarmerk-certificaat), de resulterende `OndertekendDocument` wordt gekoppeld en de status wordt `Getekend`; download serveert de gewaarmerkte bytes met een eigen route (zodat de module-rollen niet afhankelijk zijn van de rolgroep van het ondertekenarchief). Muteren in de beheergroep `rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder` (organisatie-

>beheerbaarVoor()); downloads in de inzagegroep (Directie/Bestuur mogen inzien, gelogd). De signalering **‘contracten die verlopen’** (verlooptdatum $\leq$ 60 dagen of verstreken, niet opgezegd) staat op de planning (agenda) en als badge op de relatiekaart. Views relaties/overeenkomst-form; panelen Overeenkomsten & Documenten (met inline upload/nieuwe-versie) op de relatiekaart. Synthetische seed (1 overeenkomst) + guarded datamigratie. 6 tests (DocumentOvereenkomstTest, incl. echte waarmerking met Storage::fake); 392 groen.

Dashboard & rapportage (Fase G). Aggregatieklasse App\Support\Relatierapport — alle methodes nemen een optionele ?array \$oplIds (null = geen beperking) zodat de opleidinggebonden scoping consistent is: kerncijfers() (organisaties, contactpersonen, stageplaatsen, lopende/te-beoordelen stages, open taken, aankomende bezoeken, aflopende contracten, nieuwe documenten, bezettingsgraad), bezettingsgraad() (bezet $\div$ som max_students), teBeoordelen() (beoordeling null én afgerond of einddatum verstreken), evaluatie() (% voldoende), stagesPerStatus()/organisatiesPerType() (chart-data) en rijen() (per organisatie, met withCount). Controller Relatie\RelatieDashboardController (index = view relaties.dashboard, rapport = relaties.rapport, export = CSV met BOM, gelogd als INZAGE veld relatierapport_export). De scope komt uit isRelatieBeperkt() ? opleidingIds() : null. Routes relatiebeheer.dashboard/.rapport/.rapport.export in de inzagegroep; de **modulestartroute is nu het dashboard** (Module::START_ROUTES['relatiebeheer'] = 'relatiebeheer.dashboard', de landing-redirect en de organisatielijst verhuisd naar /organisaties met behoud van de routenaam relaties). Rendering met de bestaande chart-partials (donut/bar) en iuasr-dash-stat-tegels. Sidebar kreeg **Overzicht en Rapportage**; \$inRelatiemodule matcht ook relatiebeheer.*. 5 tests (RelatieDashboardTest) + DashboardStatistiekTest bijgewerkt; 397 groen.

Slimme functies (Fase H). Intranet-veilig — geen externe koppelingen. (1) **Globaal zoeken:** Relatie\ZoekController (relatiebeheer.zoeken) doorzoekt organisaties, contactpersonen en stages tegelijk, opleidinggebonden gescoped (zichtbaarVoor / whereHas('organisatie', ...zichtbaarVoor)), min. 2 tekens. (2) **iCal-export:** AfspraakController@ical (relatiebeheer.agenda.ics) bouwt een text/calendar-bestand (VCALENDAR/VEVENT met DTSTART/DTEND of all-day, geëscapete velden) van de aankomende gescopede afspraken — te importeren in Outlook/Google/Apple; een download, geen live sync. (3) **Actiepunt → taak:** ContactmomentController@maakTaak (contactmomenten.taak, beheergroep) maakt van een contactmoment met vervolgdatum een Relatietaak (titel “Opvolging: ...”, vervaldatum = vervolgdatum), 422 zonder vervolgdatum. Sidebar kreeg **Zoeken**; iCal-knop op de planning; “→ Taak”-knop op het contactmomenten-paneel. **Bewust buiten scope** (en zo genoteerd): tweewegs Outlook/Graph-synchronisatie en het koppelen van e-mail aan een relatie — die vergen een externe provider en passen niet in het intranet-only regime. 5 tests (RelatieSlimmeFunctiesTest); 402 groen. **Hiermee is de module Relatiebeheer & Stage (Fasen A-H) afgerond.**

Ob3. Module HR / Personeelszaken (Fase A)

Opzet. Nieuwe module (placeholder hr geactiveerd) voor personeelsadministratie. Twee rollen Hrmedewerker + Manager in App\Enums\Rol (enum-kolom via ALTER-migratie add_hr_rolen). Rol::magHrBeheer() (HR/Beheer), magHrInzien() (+ Manager, Bestuur), isHrTeamBeperkt() (Manager), magVerlofBeoordelen(). moduleSleutels: HR-rollen → ['hr'], Bestuur krijgt 'hr' erbij. Startroute hr.dashboard. Ontwerp: docs/MODULE-HR-PERSONEELSZAKEN.md. Stack bewust Laravel/MySQL (niet de generieke React/Node-suggestie uit de prompt); NL (EN-i18n later). Beslissingen (opdrachtgever): voltijdsnorm **40 uur** (config sis.hr.voltijd_uren), BSN **veld klaar, standaard uit** (sis.hr.bsn_ingeschakeld), verlof door **manager, HR als terugval**.

Datamodel. functies (opzoektabel: docent/staf/management), afdelingen (self-ref bovenliggende_afdeling_id voor teams; manager_id → medewerkers, FK apart toegevoegd wegens circulaire afhankelijkheid), medewerkers (personeelsmaster; leesbaar personeelsnummer via PersoneelsnummerGenerator; user_id uniek/nullable voor self-service; docent_id, manager_id self-ref, afdeling_id, functie_id; BSN versleuteld via VersleuteldGevoeligVeld, \$hidden; status enum MedewerkerStatus), dienstverbanden (contracthistorie; contracttype enum, uren/week; **FTE afgeleid** = uren ÷ voltijd) en hr_documenten (private schijf, gelogd). Modellen Medewerker (huidigDienstverband(), fte(), scopeZichtbaarVoor = Manager ziet eigen team via manager_id + zichzelf), Dienstverband (fte()/isLopend()), Afdeling, Functie, HrDocument; User::medewerker() + HR-delegates. Functies/afdelingen beheerbaar via Opzoektabellen.

Controllers/routes/views. Hr\HrDashboardController (kerncijfers gescoped), Hr\MedewerkerController (index met filters, create/store/show/edit/update; personeelsnummer met retry; BSN alleen als ingeschakeld), Hr\DienstverbandController en Hr\HrDocumentController. Routes onder prefix hr: beheergroep rol:hrmedewerker,beheerder (bewust vóór de inzagegroep i.v.m. medewerkers/nieuw), inzagegroep rol:hrmedewerker,manager,beheerder,bestuur. Mutaties gelogd (medewerker/dienstverband/hr_document). Eigen sidebar-tak (\$inHrmodule) en \$hrMenu; landing-redirect voor HR-rollen naar hr.dashboard. Views hr/{dashboard,medewerkers-index,medewerker-form,medewerker-show,dienstverband-form}. Synthetische HrSeeder (3 afdelingen, 4 functies, 6 medewerkers, HR-accounts Nadia Aslan/Ruben Smit) + guarded datamigratie seed_hr_startdata. 8 tests (HrModuleTest); 410 groen.

Verlof & verzuim (HR Fase B). Enums Verloftype (vakantie/bijzonder/ouderschap/studie) en Verlofstatus (aangevraagd/goedgekeurd/afgewezen/ingetrokken). Tabellen verlofsaldi (recht per medewerker/jaar/type, unique), verlofaanvragen (van/tot/uren/status/reden, aangevraagd-/beoordelaar-door FK) en ziekmeldingen (ziek_van/hersteld_op/percentage). Verlofoverzicht::voor() leidt per type het recht, het **opgenomen** (som goedgekeurde aanvragen in het jaar) en het saldo af. Modellen Verlofaanvraag (beoordeelbaarVoor() — HR/Beheer altijd; Manager alleen eigen team,

dus nooit de eigen aanvraag → HR is terugval; alleen bij status aangevraagd), Ziekmelding (isOpen()/dagen()), Verlofsaldo; relaties op Medewerker. Controllers Hr\VerlofController (index/mijn/create/store/intrekken/beoordelen), Hr\ZiekmeldingController (index/store/herstel — zet medewerkerstatus op ziek/actief) en Hr\VerlofsaldoController (recht bijwerken). **Self-service** (verlof.mijn/create/store/intrekken) staat in de auth-groep **zonder** rolbeperking; de controller vereist een gekoppeld medewerker-record (eigenMedewerker() → 403). Overzicht/beoordelen/verzuim in rol:hrmedewerker,manager,beheerder (team gescoped via whereHas('medewerker', zichtbaarVoor)). Beoordelen/ziekmelding gelogd. Views hr/{verlof-index,verlof-mijn,verlof-form,verzuim-index} + panelen Verlof/Verzuim op de medewerkerkaart; dashboard toont openstaande aanvragen. Sidebar: Verlof/Verzuim + zelfservice 'Mijn verlof'. Synthetische seed + guarded datamigratie. 8 tests (HrVerlofTest); 418 groen.

Gesprekken & performance (HR Fase C). Enums Gesprekstype (beoordeling/functionering/exit) en Gespreksstatus (gepland/gehouden/afgerond). Tabellen gesprekken (medewerker/type/datum/gespreksvoerder/status/samenvatting/feedback), gespreksdoelen (KPI's; status open/behaald/niet_behaald) en competentiescores (competentie + score onvoldoende..uitstekend + toelichting). Modellen Gesprek (beheerbaarVoor() = magHrInzien + medewerker->zichtbaarVoor, dus Manager = eigen team), Gespreksdoel, Competentiescore; relatie op Medewerker. Hr\GesprekController: index (gescoped), create/store (genest onder medewerker), show (detail + inline bewerken), update, destroy, en de detail-endpoints doelStore/doelDestroy/competentieStore/competentieDestroy. Routes in rol:hrmedewerker,manager,beheerder. Mutaties gelogd (veld: gesprek). Views hr/{gesprek-form,gesprek-show,gesprekken-index} + gesprekspaneel op de medewerkerkaart; het dashboard toont de aankomende geplande gesprekken. Sidebar-item Gesprekken. Synthetische seed (functioneringsgesprek gepland + afgerond beoordelingsgesprek met doel/competentie) + guarded datamigratie. 6 tests (HrGesprekTest); 424 groen.

Organisatiestructuur & rapportages (HR Fase D). Geen nieuwe tabellen — de afdelingsboom (afdelingen.bovenliggende_afdeling_id + manager_id) en functies bestonden al (Fase A). Aggregatieklasse App\Support\HrRapport — alle methodes nemen een optionele ?array \$ids (null = geen beperking): kerncijfers() (medewerkers, actief, FTE-totaal en -gemiddeld, ziek, **actueel verzuimpercentage** = aandeel met open ziekmelding, ziektedagen dit jaar), perAfdeling() (aantal/FTE/ziek/verzuim% per afdeling) en rijen() (per medewerker, voor CSV). Controller Hr\HrRapportController: rapport (view hr.rapport, tegels + chart-partials + per-afdeling-tabel), export (CSV met BOM, gelogd als INZAGE veld hr_rapport_export) en organisatie (view hr.organisatie — afdelingenboom recursief via partial hr.partials.afdelingrij, met withCount op de actieve medewerkers). Scope uit isHrTeamBeperkt() ? zichtbaarVoor()->pluck('id') : null. Routes hr.rapport/.rapport.export/hr.organisatie in de inzagegroep

rol:hrmedewerker,manager,beheerder,bestuur. Sidebar: Organisatie + Rapportage. Seed uitgebreid met een sub-afdeling **PABO-team** onder Onderwijs (teamleden verplaatst) + guarded datamigratie. 6 tests (HrRapportTest); 430 groen.

Oc. Bestuurspagina & systeembeheer-snelkoppelingen

Globale bestuurspagina. Route /bestuur (bestuur, middleware rol:bestuur,beheerder), BestuurController@index → view bestuur.index (in de app-shell). Instellingsbreed, alleen-lezen; hergebruikt de bestaande App\Support\Statistiek-aggregaties (kern, perOpleiding, statusVerdeling, instroom, slaagpercentage, presentie(+Verdeling/PerOpleiding), financieel) plus cursuscijfers (Cursus/Cursist/Cursusinschrijving). Rendering met de chart-partials partials.charts.bar|spark|donut en de dashboardkaarten (sis-chartgrid/sis-chart-card, iuasr-dash-stat). Bereikbaar via een tegel op de modulekiezer en een menu-item in de sidebar (Bestuur + Beheerder).

Systeembeheer op de modulekiezer. resources/views/modules/index.blade.php toont voor rol=beheerder een blok met directe links naar gebruikers, opzoektabelen, audit-log, backup en handleiding.technisch (voorheen alleen via de Studentenzaken-sidebar). De routes zelf blijven in de rol:beheerder-groep; dit zijn uitsluitend snelkoppelingen op de hoofdpagina.

1. Architectuur & stack

- **Applicatie:** PHP + Laravel (server-gerenderd; geen kale PHP/WordPress).
- **Database:** MySQL/MariaDB (InnoDB, echte foreign keys, surrogaatsleutels).
- **Authenticatie:** Microsoft Entra ID (SSO/OIDC) — nooit een eigen login bouwen. In de ontwikkelomgeving een tijdelijke dev-login.
- **Netwerk:** draait intern (intranet), IP-beperkt, gescheiden van het publieke aanmeldportaal.
- **Gevoelige data:** BSN en rekeningnummer versleuteld (Laravel-encryptie met **APP_KEY**); inzage/mutatie gelogd (audit-log).

2. Omgeving (referentie)

PHP	~/php/8.3/php.exe
Composer	~/bin/composer.phar
Database-server	MariaDB (portable) — ~/mariadb/mariadb-11.4.9-winx64/bin/
DB-host / poort	127.0.0.1 : 3307
Database / gebruiker	iuasr_sis / iuasr_sis
Configuratie	.env (in de projectmap) — bevat DB-gegevens en APP_KEY

APP_KEY is kritiek. Zonder de originele APP_KEY zijn de versleutelde velden (BSN, rekeningnummer) onherstelbaar. De sleutel zit in .env en wordt meegenomen in de back-up.

E-mail (resultaten mailen)

De examencommissie kan definitieve resultaten per e-mail naar studenten sturen. In

ontwikkeling staat MAIL_MAILER=log: e-mails worden naar storage/logs/laravel.log geschreven, er gaan GEEN echte e-mails uit (AVG, synthetische data). In **productie** configureert u de IUASR-mailserver in .env:

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=<smtp.iuasr.nl>
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=<gebruiker>
MAIL_PASSWORD=<wachtwoord>
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=noreply@iuasr.nl
MAIL_FROM_NAME="IUASR Studentenzaken"
```

Elke student ontvangt individueel de eigen (ondertekende) cijferlijst als bijlage; verzending wordt gelogd. Overweeg voor grote aantallen een queue (QUEUE_CONNECTION + worker).

3. Back-up maken

Een volledige back-up wordt gemaakt via de webapplicatie:

1. Log in als **Beheerder**.
2. Ga naar **Beheer → Back-up & herstel**.
3. Geef een sterk **wachtwoord** op (minimaal 8 tekens) en bevestig.
4. Klik op **Back-up genereren & downloaden**. U ontvangt een met AES-256 versleutelde ZIP.

De ZIP bevat: database.sql (volledige dump), de applicatiebroncode en webpagina's, .env (incl. APP_KEY) en de geüploade bestanden (storage/app). Niet inbegrepen: vendor/, .git/ en de referentiemap IUASR/. Het wachtwoord wordt **nergens opgeslagen**; downloaden wordt ge-audit-logd.

Advies: bewaar back-ups versleuteld op een beveiligde, interne locatie en hanteer een bewaarschema (bijv. wekelijks + vóór elke update). Overweeg een periodieke, geautomatiseerde back-up naar een netwerkschijf.

4. Herstelprocedure (recovery)

Terugzetten is een bewuste beheerhandeling en gebeurt **niet** vanuit de draaiende applicatie (die kan zichzelf niet veilig overschrijven en een database-restore wist bestaande data). Voer de stappen uit op de server.

Stap 1 — Archief uitpakken

De Windows Verkenner kan een AES-versleutelde ZIP **niet** openen. Gebruik het meegeleverde commando (of 7-Zip/WinRAR):

```
~/php/8.3/php.exe artisan backup:uitpakken "pad/naar/luasr-sis-backup-JJJJMMDD-UUMM.zip" --doel="pad/naar/hersteld"
```

U wordt om het wachtwoord gevraagd (of geef `--wachtwoord=...`). Het commando verifieert het wachtwoord en pakt uit naar de doelmap.

Stap 2 — Bestanden plaatsen

Plaats de uitgekakte bestanden in de webroot/projectmap van de (interne) server. Zet ook storage/app (geüploade documenten) terug.

Stap 3 — Afhankelijkheden herstellen

```
~/bin/composer.phar install --no-dev --optimize-autoloader
```

Stap 4 — Database terugzetten

Maak (indien nodig) een lege database en importeer de dump. De dump bevat zowel het schema als de data (DROP/CREATE/INSERT):

```
~/mariadb/mariadb-11.4.9-winx64/bin/mariadb.exe -h 127.0.0.1 -P 3307 -u luasr_sis -p luasr_sis < database.sql
```

Let op: dit **overschrijft** de bestaande gegevens in de database `luasr_sis`. Maak eerst een verse back-up van de huidige stand als die nog waarde heeft.

Stap 5 — Configuratie controleren

- Controleer `.env`: `DB_*`-gegevens en `APP_URL`.
- **Laat `APP_KEY` ongewijzigd** (gelijk aan de back-up), anders zijn BSN/rekeningnummer niet te ontsleutelen.

Stap 6 — Cache legen & controleren

```
~/php/8.3/php.exe artisan optimize:clear
```

Een php artisan migrate is **niet** nodig: de dump bevat het volledige schema. Controleer tot slot of de applicatie start en of inloggen werkt.

5. Losse database-restore (zonder volledige recovery)

Alleen de gegevens terugzetten (code ongewijzigd)? Pak het archief uit (stap 1) en voer alleen stap 4 uit met database.sql.

6. AVG & beveiliging

- Back-ups bevatten alle persoonsgegevens én de encryptiesleutel — uitsluitend versleuteld en intern bewaren; niet e-mailen of naar buiten brengen.
- Echte productiedata alleen in de laatste fase, onder toezicht van de Functionaris Gegevensbescherming.
- Inzage/mutatie van cijfers en BSN wordt gelogd (audit-log, alleen-lezen voor Beheer).
- Rolscheiding wordt server-side afgedwongen; wijzig dit niet zonder reden.
- **Directie is opleidinggebonden.** De koppeltabel `directie_opleidingen` (user ↔ opleiding) bepaalt welke studenten, cijfers en rapporten een directielid ziet. Beheer wijst dit toe via **Gebruikers & rollen → Directie — opleidingtoewijzing**. Zonder toewijzing ziet een directielid **niets** (need-to-know). Een dubbel ingeschreven student is zichtbaar voor de directie van elke opleiding waarin hij/zij actief is. De filtering loopt via `User::opleidingIds()`, `Student::scopeZichtbaarVoor()` en per-opleiding gefilterde statistieken.
- **Presentiegegevens zijn onderwijsinhoudelijk.** Studentenzaken, Financiële Administratie en Beheer hebben géén toegang tot presentielijsten of aanwezigheidspercentages (Gate presentie-inzien). Registreren mag alleen de docent van het eigen vak (Gate presentie-registreren). Inzage en mutatie worden gelogd.

7. Presentie (aanwezigheidsregistratie)

De docent registreert per college de aanwezigheid; dit is verplicht. Het model is bewust **genormaliseerd**: één regel per student × vak × onderwijsweek — nooit vaste weekkolommen op de inschrijving.

Tabel	presenties (inschrijving_id, vak_id, week, aanwezig, geregistreerd_door_id) met unieke sleutel op (inschrijving_id, vak_id, week).
Regeling	Kolom inschrijvingen.aanwezigheidsregeling_50 (boolean). Bewust op de inschrijving , niet op de student: zij geldt per opleiding en per studiejaar en moet bij herinschrijving opnieuw worden toegekend.
Normen	config/sis.php → presentie.weken_per_blok (8), presentie.norm (0.80) en presentie.norm_regeling (0.50).
Logica	App\Support\Presentiebewaking — percentage, norm per student, volledigheid per week. App\Support\Statistiek levert de dashboard-aggregaties.

Ontbrekende registratie is geen afwezigheid. Het percentage wordt berekend over de **geregistreerde** weken. Een week zonder regel telt niet mee — anders zou nalatigheid van de docent op de student worden afgewenteld. Een week geldt pas als “geregistreerd” wanneer alle presentieplichtige deelnemers een waarde hebben.

Vrijgestelde studenten (vaktowijzingen.vrijgesteld) volgen het vak niet en worden bij het opslaan overgeslagen, óók als het formulier voor hen een waarde meestuurt. Wijzigt u weken_per_blok, dan blijven bestaande registraties met een hoger weeknummer in de database staan maar verdwijnen zij uit het scherm; ruim ze in dat geval expliciet op.

8. Collegegeld: termijnen

Er is bewust **geen facturentabel**. Het termijnschema wordt volledig afgeleid uit het jaartarief, de betaalregeling en de inschrijvingsduur, zodat het nooit kan verouderen ten opzichte van de inschrijving (bijvoorbeeld na een gewijzigde uitschrijfdatum).

Schema	App\Support\Collegegeldtermijnen — vervalmaanden 9, 11, 1, 3, 5; bedrag = jaarbedrag ÷ n, restje op de laatste termijn.
Regeling	inschrijvingen.betaalregeling: termijnen (5 facturen) of volledig (1 factuur, vervalt 1 september).
Betaling → termijn	betalingen.termijn (1..5, nullable). Leeg = automatisch toerekenen aan de oudste openstaande termijn (FIFO).
Achterstand	Som van het openstaande deel van de termijnen waarvan de vervaldatum verstreken is. Dit stuurt de blokkades op herinschrijven en verklaringen.

Per opleiding (beleid 2026-07-10). Collegegeld hangt aan de INSCHRIJVING, niet aan het studiejaar. Elke inschrijving heeft een eigen termijnschema en eigen betalingen; Collegegeldstatus::voor() telt alle inschrijvingen op. Korting staat op inschrijvingen.korting_percentage (+ verplichte korting_reden); Collegegeldstatus::jaarbedrag() geeft het tarief ná korting en is de basis voor het schema. Bij 100% korting levert Collegegeldtermijnen::voor() een lege collectie. Betalingen worden nooit tussen opleidingen verrekend. Een achterstand bij één inschrijving zet achterstand op true en blokkeert herinschrijven en verklaringen.

Schuld en blokkade zijn twee dingen. Collegegeldstatus::voor() geeft achterstand (er is een onbetaalde vervallen termijn) én geblokkeerd (achterstand zonder lopende betalingsafpraak). Blokkeer altijd op geblokkeerd / isGeblokkeerd(), nooit op achterstand — dat laatste beschrijft alleen de schuld en blijft true tijdens een afspraak. Tabel betalingsafspraken (geldig_tot, reden, vastgelegd_door_id, ingetrokken_op). 'Lopend' is afgeleid (Betalingsafpraak::isLopend()), nooit een opgeslagen status: een verlopen of ingetrokken afspraak kan zo niet blijven doorwerken. Vastleggen/intrekken alleen door rollen financien en beheerder; beide gelogd (veld: betalingsafpraak).

Betalingen zijn muteerbaar. BetalingController::bijwerken() en ::verwijderen() (rollen financien + beheerder) schrijven de oude en nieuwe waarden naar de audit-log (veld: betaling). Verwijder deze logging niet: zij is het enige bewijsspoor van mutaties op geldbedragen.

Synthetische studenten opschonen. Artisan-commando `php artisan sis:studenten-verwijderen {nummers*} [--force]` verwijdert studenten op studentnummer (los of als reeks, bijv. 261015-261026). Zonder `--force` toont het alleen een voorbeeld (dry-run); met `--force` verwijdert het definitief, in een transactie en per student gelogd (AuditLogger::VERWIJDERING, veld student). Alle gekoppelde gegevens verdwijnen via de database-constraints: inschrijvingen, betalingen, resultaten, presenties, vaktoewijzingen, notities, documenten, vrijstellingsbesluiten, betalingsafspraken en kennistoetsresultaten staan op `ON DELETE CASCADE`; **taken** en **ondertekende documenten** op `SET NULL` (die blijven bestaan, alleen de koppeling vervalst). NB: de studententabel heet studenten (niet students). Uitsluitend bedoeld voor het opschonen van synthetische testdata.

Jaarovergang (actief studiejaar). Het systeem is periode-geparametriseerd: precies één perioden-rij heeft actief = true, afgedwongen door het Periode::saved-event (activeren van één jaar deactiveert de rest). Alle runtime-logica leidt het jaar af uit de **periode van de inschrijving** of uit now() — nergens staat een studiejaar hardcoded in een berekening. Termijndata (Collegegeldtermijnen) komen uit periode.startdatum; het tarief uit collegegeldtarieven op periode_id (opleiding-specifiek vóór een eventueel opleiding_id = null standaardtarief van

dezelfde periode). De jaarovergang naar 2026-2027 op de draaiende DB is gezet met de guarded datamigratie `activeer_studiejaar_2026_2027` (raw update — een migratie vuurt geen Eloquent-event; daarom expliciet alle jaren op inactief en daarna 2026-2027 op actief). Op een verse migratie draait die vóór de seeders (lege perioden) en doet niets, zodat de ReferentieSeeder-basislijn (2025-2026 actief) en de tests ongewijzigd blijven. Beheer stuurt verdere overgangen via Opzoektabellen → Studiejaren (ReferentieController, checkbox actief). Let op:

`RapportController::actieveStudentenExport` filtert op `status = actief` over ALLE perioden, niet op de actieve periode — bewust, zodat na de overgang zowel herinschreven als nog-niet-herinschreven actieve studenten meekomen.

Let op de betekenis van de velden in `Collegegeldstatus::voor()`: **verschuldigd** is het totaal van de niet-vervallen termijnen (bij een lopende inschrijving dus het volle jaarbedrag), **openstaand** is verschuldigd — betaald (inclusief termijnen die nog moeten vervallen), en **achterstallig** is het direct opeisbare bedrag. Alleen achterstallig bepaalt achterstand.

De kolom `inschrijvingen.betaalwijze` is **vervallen** (zij mengde regeling en betaalwijze) en blijft alleen voor de historie bestaan. De betaalwijze hoort bij een betaling, niet bij de inschrijving.

Bij een beëindigde inschrijving wordt het totaal herrekend naar het pro rata bedrag; termijnen met een vervaldatum ná het einde worden vervallen en de laatste geldende termijn vangt het verschil op. De CSV-import herkent kolommen op **naam** uit de kopregel, met terugval op de klassieke volgorde (`studentnummer;bedrag;datum;betaalwijze;opmerking`) voor oudere bestanden.

9. Curriculum (vakken)

Bron	<code>database/data/curriculum.csv</code> (uit 'vakkenlijst update.xlsx', 2026-07-10), geladen door CurriculumSeeder. Referentiedata, geen persoonsgegevens: hoort in Git.
Herladen	<code>php artisan db:seed --class=CurriculumSeeder</code> — idempotent: matcht op (opleiding, code) en werkt bij. Vakken die niet in de CSV staan blijven ongemoeid.
EC	<code>vakken.ec</code> is <code>decimal(4,1)</code> : halve studiepunten (2,5) komen voor. Nooit naar <code>int</code> casten. Gebruik <code>App\Support\Ec::toon()</code> voor weergave (Nederlandse komma).
Vakcode	Uniek per opleiding: <code>unique(opleiding_id, code)</code> . Elf codes bestaan in zowel ISLTH als PMGV.
Blok	<code>null</code> = het vak loopt het hele studiejaar (stage, scriptie). Views die over blok 1..4 itereren moeten blok <code>null</code> apart tonen.

vakken.keuzevak. Vaktoewijzer slaat keuzevakken over;
Overgangsbeoordeling telt alleen de keuzevakken mee die aan de
inschrijving zijn toegewezen.

Synthetische vakken horen niet naast het echte curriculum. De voorbeeldvakken met code ISLTH-* zijn verplaatst naar SynthetischVakSeeder, die alleen door de testsuite wordt gebruikt en bewust NIET in DatabaseSeeder staat. Stonden zij actief naast het echte curriculum, dan telden zij mee in de EC-totalen per leerjaar (jaar 1 werd 94 i.p.v. 60 EC) en werden zij automatisch aan elke ISLTH-student toegewezen.

Nog te doen: de nieuwe vakken hebben **geen docent** gekoppeld (vakken.docent_id is leeg) en krijgen elk één standaard toetsonderdeel ('Tentamen', weging 100%). Koppel de docenten en verfijn de toetsopbouw via **Vakstructuur** voordat docenten cijfers gaan invoeren; zonder docentkoppeling blijft 'Mijn vakken' leeg.

10. Takenlijst (Studentenzaken)

Tabel taken, model naar Outlook Taken / Microsoft Graph todoTask: titel, omschrijving, startdatum, vervaldatum, status (open | bezig | afgerond), prioriteit (laag | normaal | hoog), afgerond_op, afgerond_door_id. Optionele koppelingen: student_id, toegewezen_aan_id, aangemaakt_door_id, afgerond_door_id — alle vier nullable, zodat een taak blijft bestaan als een student of medewerker verdwijnt.

afgerond_op en afgerond_door_id volgen altijd de status: bij afronden worden beide gezet, bij heropenen beide op null. Dat gebeurt zowel via de afvinkknop als via het bewerkformulier. De afvinker is bewust een eigen veld en niet toegewezen_aan_id: een niet-toegewezen taak mag door iedereen worden opgepakt, en een collega mag andermans taak afronden. Bij taken die vóór deze kolom werden afgerond blijft het veld leeg; dat wordt niet met terugwerkende kracht ingevuld.

'Te laat' is geen kolom. De status wordt afgeleid uit vervaldatum < vandaag én status != afgerond (Taak::isTeLaat()). Sla dit nooit op: anders kan een afgeronde taak in de database als 'te laat' blijven staan.

Toegang uitsluitend voor Studentenzaken en Beheer (Role::magTakenBeheren(), routegroep rol:studentenzaken,beheerder). Er is bewust **geen audit-logging**: een taak is werkverdeling, geen gevoelig persoonsgegeven. Wel blijft zichtbaar wie de taak aanmaakte en aan wie zij is toegewezen.

11. Regulier onderhoud

- **Migraties:** `php artisan migrate` na een update (reversible; maak eerst een back-up).
- **Cache:** `php artisan optimize:clear` bij onverwacht gedrag na wijzigingen.
- **Logs:** `storage/logs/` (zitten niet in de back-up).
- **Tests:** `php artisan test` moet groen zijn vóór uitrol.

Deze handleiding wordt bijgewerkt zodra er functies of infrastructuur wijzigen. Controleer de datum onderaan op actualiteit.